

课程教师: _____
 学号: _____
 姓名: _____
 班级: _____

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

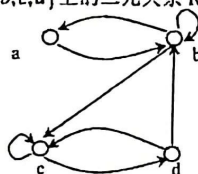
1. 考试形式: 闭卷 ☒ 开卷 ☐
2. 考试日期: 2021 年 06 月 30 日 (答题内容请写在装订线外)

一、翻译题 (每个空 2 分, 共 6 分)

1. 设命题 P : 我进城, Q : 天下雨, 则命题“或者天不下雨, 或者我进城”可以符号化为 _____, “我进城, 仅当天不下雨”可以符号化为 _____.
2. 设论述域为全总个体域, 谓词 $S(x)$: x 是软件专业的学生, $P(x)$: x 是一种编程语言, $Q(x, y)$: x 掌握 y . 命题“并非每个软件专业的学生都掌握某种编程语言”可以符号化为谓词公式 _____.

二、计算题 (每小题 6 分, 共 36 分)

1. 已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的二元关系 R 的图形表示如下图 1-2,



求 $r(R)$ 和 $l(R)$.

图 1-2

2. 求命题公式 $(P \rightarrow (Q \vee R)) \wedge (\neg P \vee (Q \wedge R))$ 的主析取范式和主合取范式.

3. 设自然数集合 $N = \{0, 1, 2, \dots\}$, 二元关系

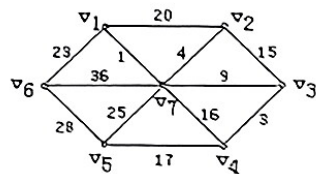
$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid (x \in N) \wedge (y \in N) \wedge (x + 3y = 12) \},$$

求 R 和 R^2 .

4. 设集合 $A = \{x \mid x \text{ 是 } 48 \text{ 的因子}\}$, R 是 A 上的整除关系,

- (1) 画出偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图;
- (2) 写出 A 的子集 $\{2, 3, 6, 24\}$ 的极大元, 最小元, 最大下界.

5. 如下图所示的赋权图表示某七个城市 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7$ 及架起城市间直接通信线路的预测造价, 试给出一个设计方案使得各城市之间能够通信而且总造价最小, 并计算出最小的总造价.



6. 设 S 是由 1 到 250 的正整数组成的集合, 求 S 中有多少个元素能被 2、3、5 中至少一个整除.

三、构造题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 对于给定集合 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$,

(1) 构造一个以 $\{a, b\}$ 、 $\{c\}$ 、 $\{d, e, f\}$ 为全部等价类的 A 上的等价关系 R ;

(2) 给出由 R 在 A 上诱导的划分 π .

2. 设集合 $A = \{a, b, c\}$. 试构造 A 上的二元关系 R , 使得 R 既不是对称的, 又不是反对称的.

3. 设 $N = \{0, 1, 2, \dots\}$ 为自然数集, 试构造集合 $N \times N$ 的一种枚举.

4. 构造一棵具有 2007 个顶点的无向树.

5. 构造集合 A 和函数 $f: A \rightarrow A$, 使得 f 为单射但不是双射.

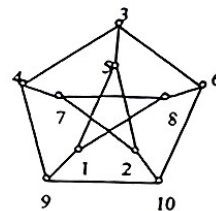


四、证明题 (第 1 小题 8 分, 第 2、3 小题各 6 分, 共 20 分)

1. 采用推理规则证明如下推理的有效性: $(A \wedge B) \rightarrow C, \neg D, \neg C \vee D \Rightarrow \neg A \vee \neg B$.

五、综合题 (8 分)

判断下面彼得森图是否是欧拉图以及平面图, 并给出判断理由或依据.



2. 设二部图 $G = \langle X, E, Y \rangle$, X 与 Y 均为非空集合且 $|X| \neq |Y|$, 证明 G 不是哈密顿图.

3. R 是集合 A 上的二元关系, 证明 R 传递当且仅当 $R^2 \subseteq R$.

